Kommunikation in Verteilten Systemen
Wintersemester 2026/27
Übungszettel 03

Prof. Dr. Peter Martini, Dr. Matthias Frank, Lennart Buhl, Dylan Stogianni
Ellen Bundschuh (Mo), Maria Alexander (Di), Aura Pop (Mi)

- Herausgegeben am: **2026-11-05**
- Einreichen der Lösungen:
  - Bitte **spätestens bis 2026-11-13 23:59.**
  - Die Einreichung erfolgt über das entsprechende GitLab-Projekt auf den dem Zettel zugehörigen Branch. **Bitte legen sie die Lösungen direkt auf den Branch und erstellen sie keine unnötigen Unterordner.** Einreichungen über andere Medien (bspw. E-Mail) werden nicht akzeptiert. Es zählt die zur Deadline vorliegende Version.
  - **Alle Skripte und Quelltext-Dateien**, die zur Lösung praktischer Programmieraufgaben nötig sind müssen vorliegen. Der Aufruf des Codes muss dabei mittels einem Aufruf von `run.sh` möglich sein.
  - Theoretische Aufgaben eines Zettel müssen in **einer PDF-Datei** abgelegt werden und alle Dokumentationen und Erklärungen, sowie **allen relevanten Grafiken und Plots** enthalten.
  - Als Includes/Imports für ihre praktischen Programme sind nur solche Bibliotheken erlaubt, welche den Kernaspekt der Aufgabe nicht vorwegnehmen.
- Präsentation der Lösungen: **In den Tutorien 2026-11-16 bis -18**

Aufgabe 1: Dezibel (praktisch) [30 Punkte]

Die Einheit Dezibel (dB) ist definiert als:

$$N_{dB} = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Sie kann mit einer physikalischen Einheit ergänzt werden, um eine absolute physikalische Größe zu beschreiben. Ein Beispiel hierfür haben Sie in der Vorlesung mit dBm kennen gelernt. Die Einheit dBW ist definiert als der Dezibelwert des Verhältnisses der absoluten Signalstärke P_2 in Watt und dem Referenzwert $P_1 = 1W$.

Ihre Aufgabe hier ist eine Umrechnung von db in Powerratio und von Watt in dBW zu schreiben.

Eingabedefinition:

- Erster Parameter (a_1): `conversion`
- Zweiter Parameter (a_2): `db2Powerratio` $\vee$ `watt2dbWatt`
- Dritter Parameter (a_3): umzuwandelnder Wert

Ausgabedefinition:

- a_2 = "db2Powerratio"$\mapsto$
  - $a_3 \in \mathbb{Q} \mapsto$ Powerratio (immer mit exakt 2 Nachkommastellen)
  - sonst => `IllegalArgumentException`
- a_2 = "watt2dbWatt"$\mapsto$
  - $a_3 \in \mathbb{Q} \mapsto$ Wert in dbW (immer mit exakt 2 Nachkommastellen)
  - sonst => `IllegalArgumentException`
- sonstige Werte in $a_2 \mapsto$ `IllegalArgumentException`

Aufgabe 2: Maximum Channel Capacity nach Nyquist (theoretisch) [20 Punkte]

Betrachten Sie die Maximum Channel Capacity C in Abhängigkeit der Bandbreite B mit 1 MHz $\leq B \leq$ 20 MHz. Plotten Sie dazu drei Graphen **in einen Plot**, mit jeweils $M = 2, 3, 4$ Signal Level. Wählen Sie eine geeignete Formel zur Berechnung, eine geeignete Skalierung der Achsen sowie eine geeignete Beschriftung der Graphen.

Welchen Zusammenhang haben C und M?

Aufgabe 3: Fourier-Transformation (Präsenz)

a) Skizzieren Sie die Fourier-Transformationen zu den folgenden drei Signalen. Was fällt Ihnen auf?

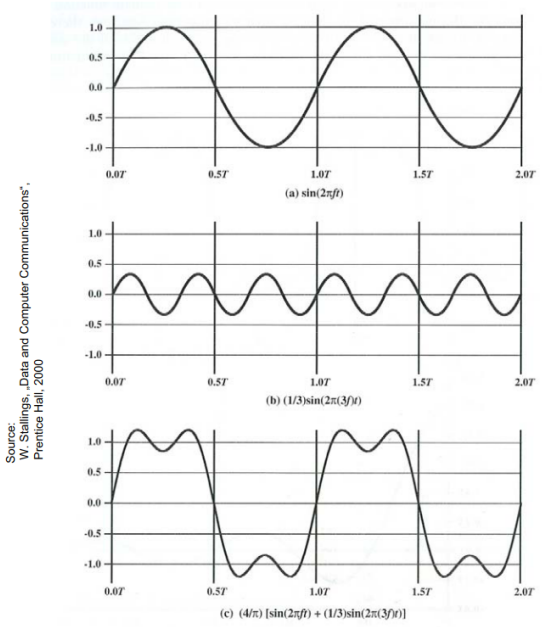


Figure 3.4 Addition of Frequency Components ($T = 1/f$)

b) Erklären Sie, warum die Fourier-Transformation für das Verständnis von Signalen in der Kommunikation in verteilten Systemen relevant sind.